

Évaluation de Stalwart Mail Server pour IRON ID Email

Réf. Doc : EVAL-2026-STW-FR

Date : Septembre 2026

Statut : Confidentiel / Interne

Analyse d'infrastructure, intégration d'une interface sur-mesure et modèle souverain

Synthèse Exécutive : Au sein de l'écosystème IRON ID, le produit **Email** n'est pas une simple messagerie autonome mais le prolongement direct d'**IRON ID Auth** et le point d'entrée vers **IRON ID Workspace**. Tandis que Mozilla Thunderbird est strictement un client lourd installé sur les postes utilisateurs, **Stalwart Mail Server** constitue le moteur serveur dorsal idéal : écrit en Rust, sécurisé en mémoire, nativement compatible JMAP pour alimenter notre interface web React sur-mesure, et adapté au stockage souverain (S3/PostgreSQL).

1. DISTINCTION FONDAMENTALE : SERVEUR VS. CLIENT DE MESSAGERIE

Critère d'Analyse	Mozilla Thunderbird	Stalwart Mail Server
Rôle Fonctionnel	Client applicatif utilisateur (lecteur de courriels) CLIENT SEUL	Moteur d'infrastructure serveur complet (MTA, MDA, Annuaire) MOTEUR DORSAL
Lieu d'Exécution	Poste de travail local (PC, Mac, mobile) de chaque utilisateur	Serveurs Linux souverains, clusters conteneurisés ou nœuds K8s
Multi-Tenancy (Multi-Entreprises)	Inexistant : relie quelques comptes appartenant à un seul individu	Natif : héberge des milliers d'organisations, domaines et politiques isolées
Adéquation avec IRON ID	Impossible à utiliser en infrastructure. Reste un client externe optionnel pour les utilisateurs sur PC.	Socle backend optimal pour propulser l'interface webmail intégrée au Workspace.

2. LES PILIERS STRUCTURANTS DE STALWART POUR IRON ID

1. Support Natif de JMAP (Pour notre Custom UI)

Le protocole IMAP historique exige des connexions avec état très complexes à relier à une application web. Stalwart gère nativement le protocole **JMAP (RFC 8620/8621)** en JSON/HTTPS pur, permettant à notre interface React de manipuler dossiers et messages via de simples requêtes REST.

2. Architecture Rust & Sécurité Mémoire

Contrairement aux logiciels écrits en C (Postfix, Dovecot) sujets aux failles de dépassement de mémoire tampon, Stalwart est codé à 100 % en Rust. Il regroupe l'ensemble des démons (MTA, IMAP, JMAP, filtres antispam) dans un exécutable unique et sobre en ressources.

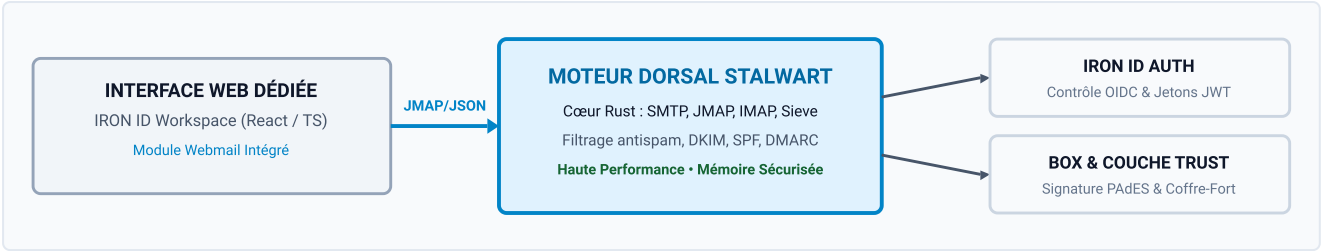
3. Intégration Directe avec IRON ID Auth

Stalwart gère nativement **OpenID Connect (OIDC)** et les jetons **OAuth 2.0**. Dès qu'un collaborateur s'identifie sur IRON ID Auth, son jeton d'accès valide directement sa session de messagerie sans synchronisation lourde de mots de passe sur LDAP ou SASL.

4. Souveraineté & Déploiements Hybrides

Stalwart sépare les métadonnées (PostgreSQL, RocksDB) du stockage des fichiers (S3 compatible MinIO/Ceph). Cette flexibilité couvre parfaitement les trois modèles de déploiement d'IRON ID : Cloud national, Infrastructure privée sur site, et Réseau isolé.

3. TOPOLOGIE DU SYSTÈME : INTERFACE DÉDIÉE + STALWART



4. COMPARATIF BACKEND : STALWART VS. PILE CLASSIQUE

Critère Technique	Pile Traditionnelle (Postfix + Dovecot)	Stalwart Mail Server
Complexité d'Architecture	4 à 6 démons séparés (Postfix, Dovecot, Rspamd, OpenDKIM) COMPLEXE	Binaire unique intégrant l'ensemble des protocoles en Rust UNIFIÉ
Protocole Webmail	Nécessite une passerelle mandataire IMAP vers Web	Support natif de JMAP (JSON/HTTPS) et SSE temps réel
Profil de Vulnérabilité	Code C historique sujet aux failles mémoire critiques	Conçu en Rust (garantie d'absence de buffer overflow)
Évolutivité & Stockage	Stockage sur volumes POSIX partagés difficile à mettre à l'échelle	Stockage objet distribué compatible S3 (MinIO, Ceph)

5. PLAN D'EXÉCUTION & FEUILLE DE ROUTE

Phase 1 : Socle Moteur & Liaison Auth Déploiement de Stalwart en environnement conteneurisé. Configuration de la validation OIDC des jetons émis par IRON ID Auth. Provisionnement automatisé des boîtes et des domaines par l'API REST de gestion.	Phase 2 : Développement du Webmail Sur-Mesure Construction du module React/TS au sein d'IRON ID Workspace via les requêtes JMAP ('Email/query', 'Email/get', 'EmailSubmission/set'). Assainissement HTML strict par DOMPurify et synchronisation par flux SSE.
Phase 3 : Passerelles avec l'Écosystème Intégration du bouton « Ouvrir et signer avec Trust » pour les contrats PDF et de l'archivage probatoire vers IRON ID Box avec scellement SHA-256. Maintien de l'accès IMAP/SMTP standard pour les clients externes comme Thunderbird.	Phase 4 : Industrialisation & Souveraineté Validation des packages de déploiement pour les trois topologies cibles : hébergement national partagé, infrastructure privée sur site pour grands comptes, et réseaux gouvernementaux isolés (air-gapped).